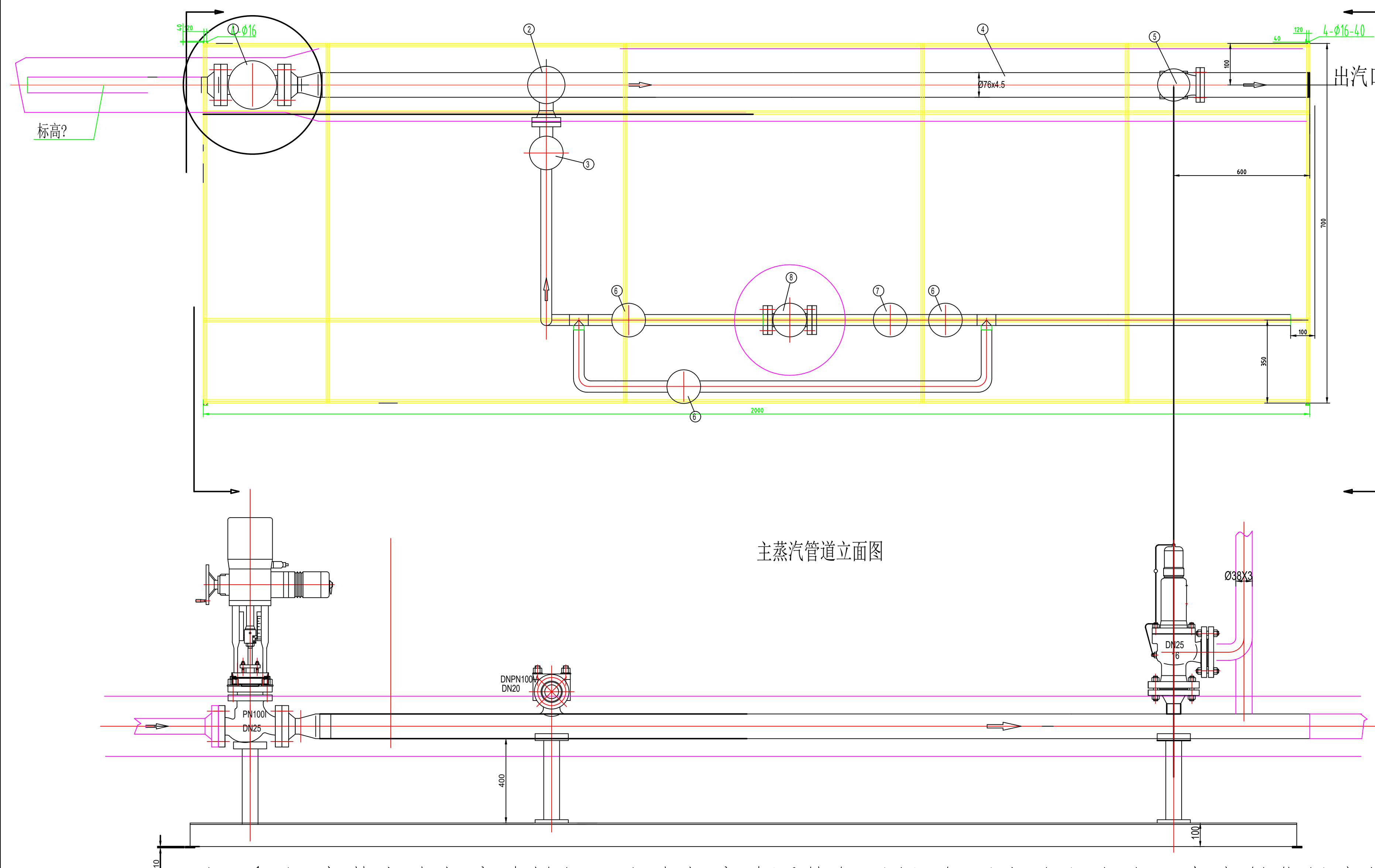
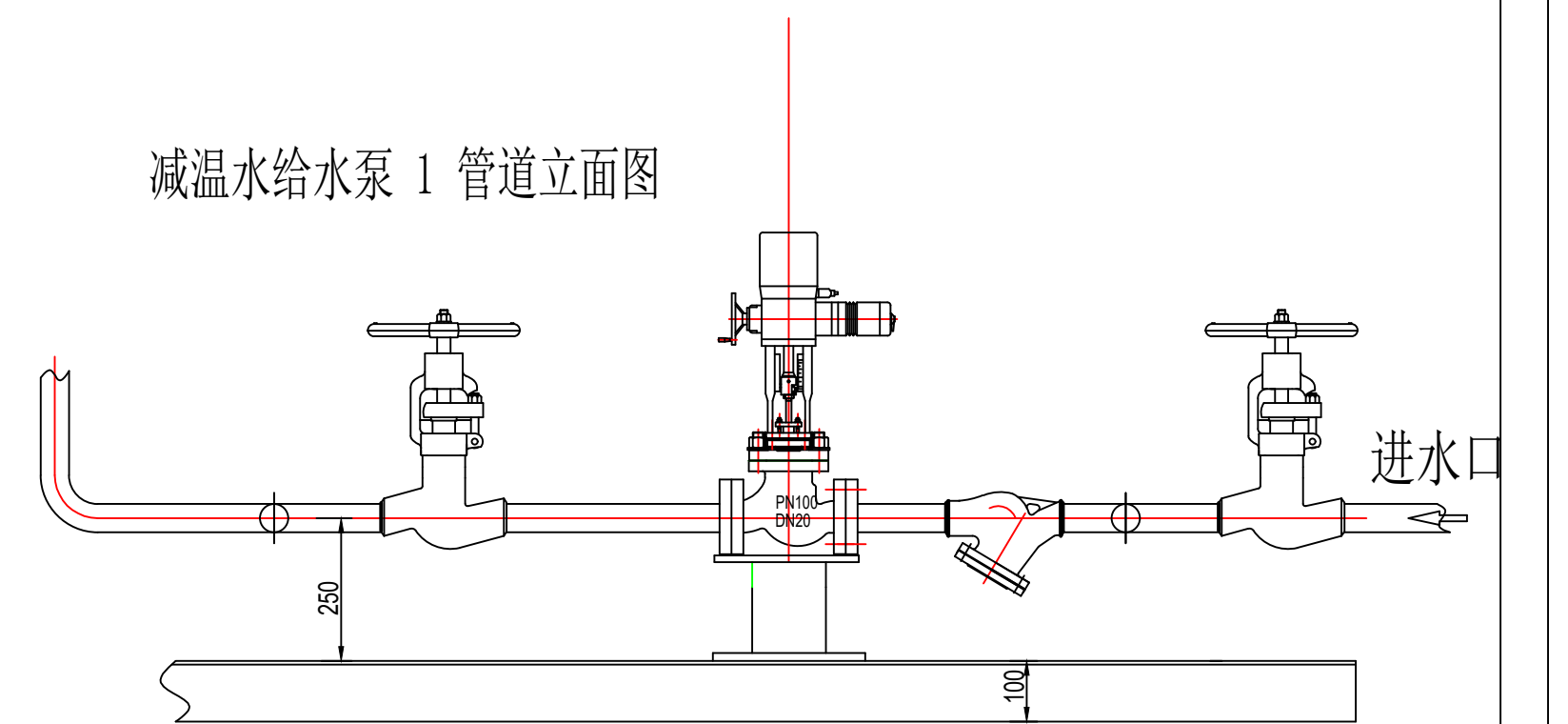
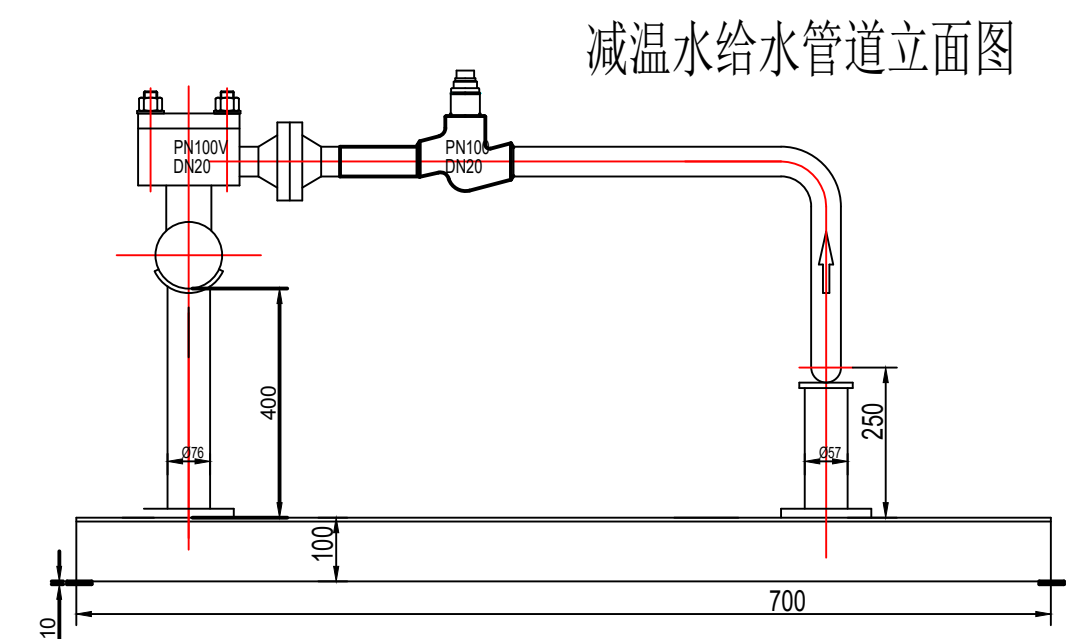




主蒸汽管道立面图



減温水給水泵 1 管道立面图



减温水给水管道立面图

注:1.图中黄实线部分为槽钢,虚线部分为隔热保温层,保温由业主完成,卖方供货见方框内。

2. 设备自重约340Kg, 运行重量约345Kg,

一、参数

蒸汽流量 (t/h)	0.6-0.9	介质	蒸汽
一次(新)蒸汽压力(MPa.a)	6.2-6.5	腐蚀余量 (mm)	1.5
一次(新)蒸汽温度(°C)	435-450	焊缝系数	1
二次蒸汽压力 (MPa.a)	0.5-1.0	总装试验压力(MPa.a)	1.5
二次蒸汽温度 (°C)	250-280	减温水耗量 (t/h)	~0.11
减温水压力 (MPa.g)	8.1	安全阀整定压力(MPa.g)	1.1
减温水温度 (°C)	135	二次蒸汽流速 (m/Sec)	~35.8

二、安装与使用说明

- 1、出口流量的调节范围为额定流量的60~110%。
- 2、与减温减压装置连接的管道应考虑补偿，主要受力处应设置固定（滑动）支座。
- 3、所有直径小于或等于 $\phi 57$ 的管子均以直管供应。
- 4、装置噪音不超过80dBA。
- 5、减温减压装置出口蒸汽温度参数偏差为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，压力偏差为 $\pm 0.02\text{MPa}$ 。
- 6、所有就地及远传测量仪表安装于减温减压装置管道前和减温减压装置管道后 ≥ 5 米处。

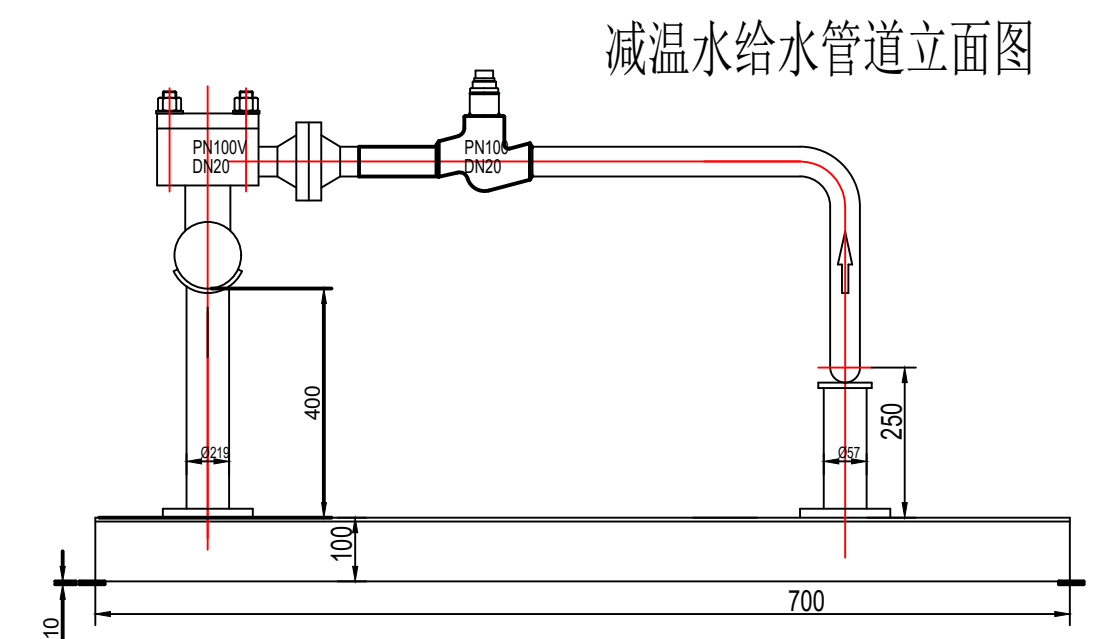
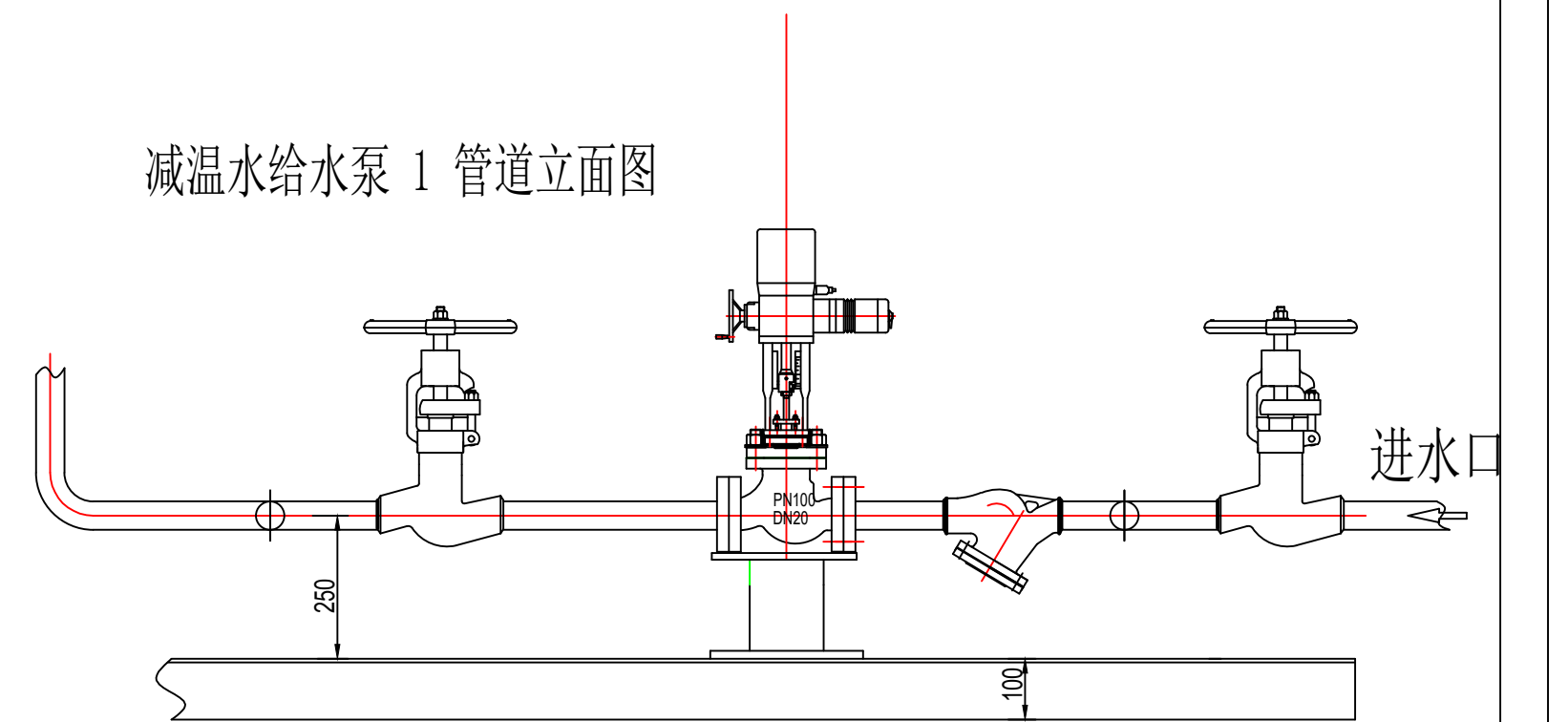
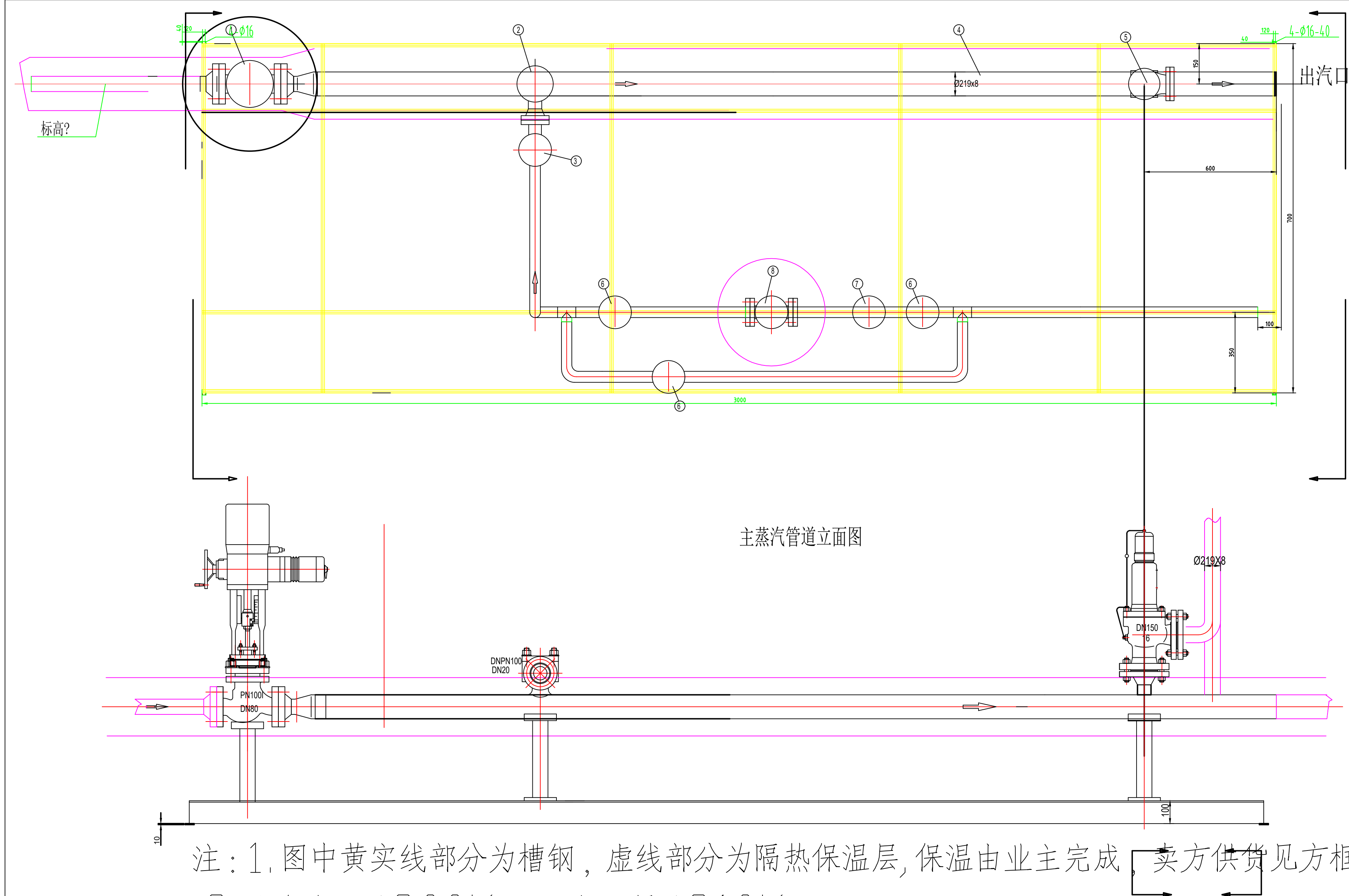
三、制造技术条件

- 1、制造技术条件按NB/T47033-2023《减温减压装置》进行制造。
- 2、电站阀门按NB/T47044-2014《电站阀门》进行制造。

8	喷水调节阀	KT947Y-100 DN20	WCB	
7	过滤器	GL61Y-100 DN20	A105	
6	截止阀	J61H-100DN20	A105	
5	安全阀	A48Y-16 DN25	WCB	
4	混合主管道	Q76K4.5	12Cr1MoVG+20	
3	止回阀	H61H-100V DN20	12Cr1MoV锻	
2	喷水装置	E44Y-100V DN20	304+12Cr1MoV锻	
1	减压阀	Y945Y-100I DN25	ZG20CrMo	
序号	名称	型号	主要材质	重量

国家级	中华人民共和国特种设备制造许可证 编号: TS2732J53-2027									减温减压方案图	上海柯能电站辅机制造有限公司			
类别	级别	品种												
压力管道阀门	A2(1), B1, B2	金属阀门	标记	处数	分区	更改文件	鉴名	年,月,日				均压箱配套减温减压装置		
范围	调节阀		设计			标准化					阶段标记	重量	比例	XX-11501
类别	级别	品种	校对											
压力管道特种元件	B级	元件组合装置	审核							A			1:1	
范围	减温减压装置		工艺			批准				共	1	张	第 1 张	

借(通)用件登记
描 图
描 糊
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期



注：1. 图中黄实线部分为槽钢，虚线部分为隔热保温层，保温由业主完成，卖方供货见方框内。

2. 设备自重约800Kg, 运行重量约810Kg,

蒸汽流量 (t/h)	10~16	介质	蒸汽
一次(新)蒸汽压力(MPa.a)	6.5	腐蚀余量 (mm)	1.5
一次(新)蒸汽温度(°C)	450	焊缝系数	1
二次蒸汽压力 (MPa.a)	0.9	总装试验压力(MPa.a)	1.35
二次蒸汽温度 (°C)	175	减温水耗量 (t/h)	~3.1
减温水压力 (MPa.g)	8.1	安全阀整定压力(MPa.g)	0.97
减温水温度 (°C)	135	二次蒸汽流速 (m/Sec)	~30.4

二、安装与使用说明

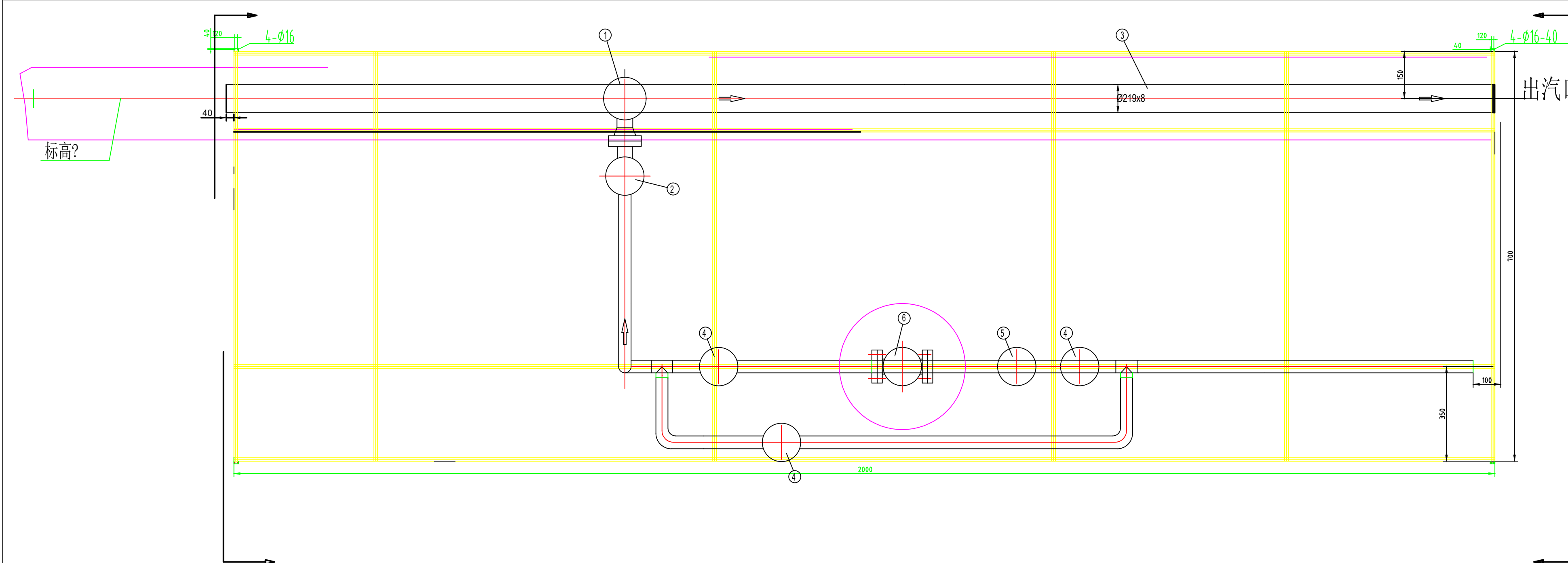
- 1、出口流量的调节范围为额定流量的60~110%。
- 2、与减温减压装置连接接的管道应考虑补偿，主要受力处应设置固定（滑动）支座。
- 3、所有直径小于或等于 $\phi 57$ 的管子均以直管供应。
- 4、装置噪音不超过80dBA。
- 5、减温减压装置出口蒸汽温度参数偏差为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$, 压力偏差为 $\pm 0.02\text{MPa}$ 。
- 6、所有就地及远传测量仪表安装于减温减压装置管道前和减温减压装置管道后 ≥ 5 米处。

三、制造技术条件

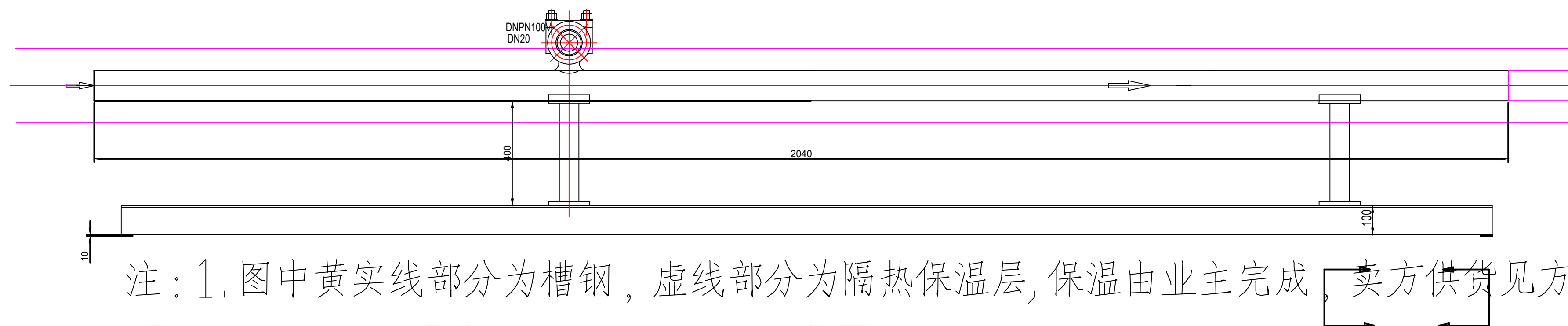
- 1、制造技术条件按NB/T47033-2023《减温减压装置》进行制造。
- 2、电站阀门按NB/T47044-2014《电站阀门》进行制造。

8	喷水调节阀	KT347Y-100 DN20	WCB	
7	过滤器	GL61Y-100 DN20	A105	
6	截止阀	J61H-100DN20	A105	
5	安全阀	A48Y-16 DN150	WCB	
4	混合主管道	Q219X10	12Cr1MoV/G-20	
3	止回阀	H61H-100V DN20	12Cr1MoV锻	
2	弹簧喷水装置	E44Y-100V DN20	304+12Cr1MoV锻	
1	减压阀	Y945Y-100I DN80	ZG20CrMo	
序号	名称	型号	主要材质	重量

国家级	中华人民共和国特种设备制造许可证 编号: TS2732J53-2027									减温减压方案图	上海柯能电站辅机制造有限公司			
类别	级别	品种												
压力管道阀门	A2(1)、B1、B2	金属阀门	标记	处数	分区	更改文件	鉴名	年,月,日				备用减温减压装置		
范围	调节阀		设计			标准化					阶段标记	重量	比例	XX-11502
类别	级别	品种	校对											
压力管道特种元件	B级	元件组合装置	审核							A			1:1	
范围	减温减压装置		工艺			批准				共	1	张	第 1 张	



主蒸汽管道立面图



注：1. 图中黄实线部分为槽钢，虚线部分为隔热保温层，保温由业主完成，卖方供货见方框内。

2. 设备自重约430Kg, 运行重量约435Kg,

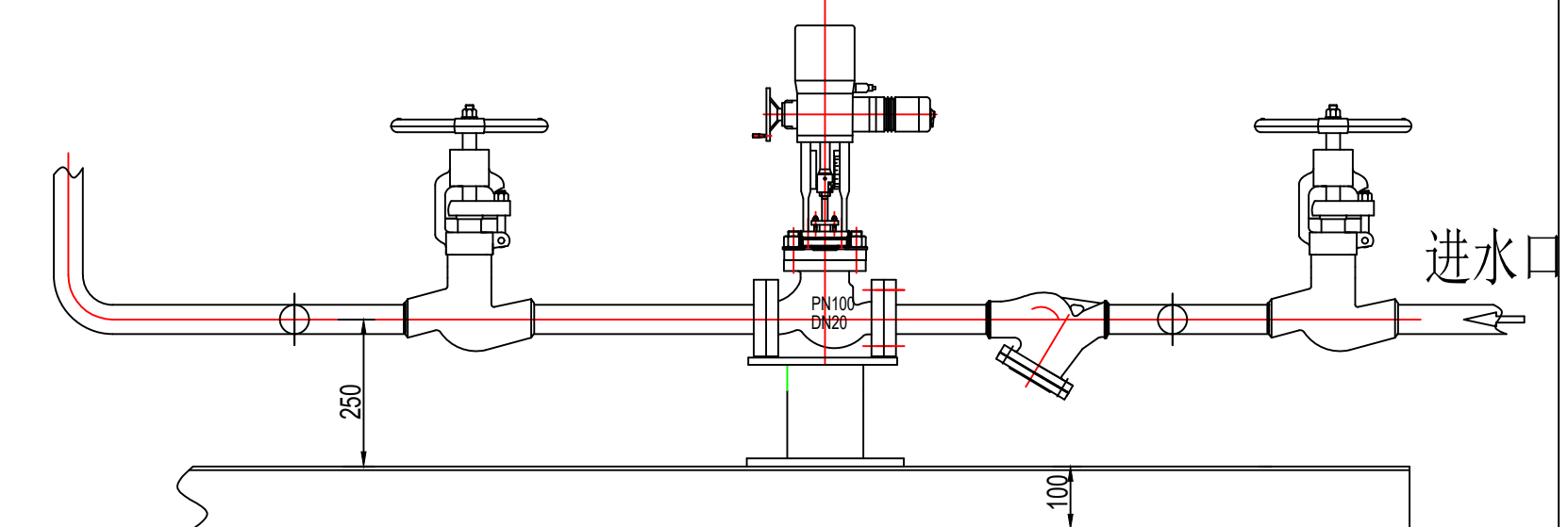
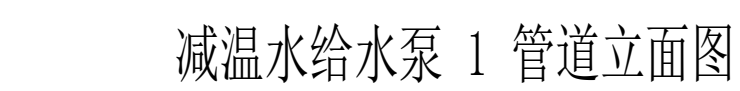
一、参数

蒸汽流量 (t/h)	0.6~0.9	介质	蒸汽
一次(新)蒸汽压力(MPa.a)	6.2~6.5	腐蚀含量 (mm)	1.5
一次(新)蒸汽温度(°C)	435~450	焊缝系数	1
二次蒸汽压力 (MPa.a)	0.5~1.0	总装试验压力(MPa.a)	1.5
二次蒸汽温度 (°C)	250~280	减温水耗量 (t/h)	~0.11
减温水压力 (MPa.g)	8.1	安全阀整定压力(MPa.g)	1.1
减温水温度 (°C)	135	二次蒸汽流速 (m/Sec)	~36.8

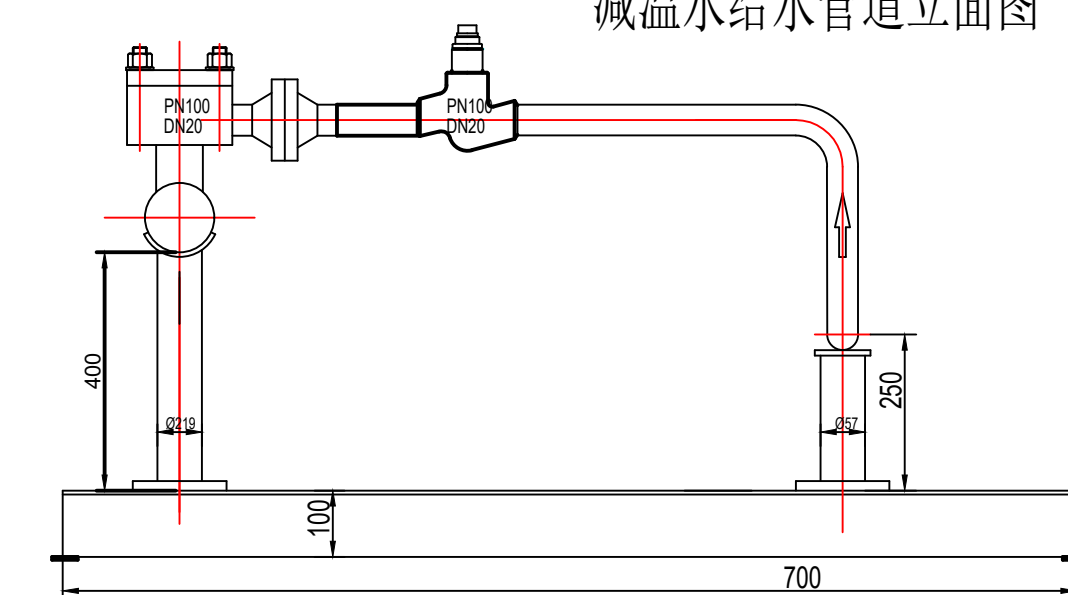
二、安装与使用说明

- 1、出口流量的调节范围为额定流量的60~110%。
- 2、与减温减压装置连接连接的管道应考虑补偿，主要受力处应设置固定（滑动）支座。
- 3、所有直径小于或等于057的管子均以直管供应。
- 4、装置噪音不超过80dBA。
- 5、减温减压装置出口蒸汽温度参数偏差为 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，压力偏差为 $\pm 0.02\text{MPa}$ 。
- 6、所有就地及远传测量仪表安装于减温减压装置管道前和减温减压装置管道后 ≥ 5 米处。

三、制造技术条件

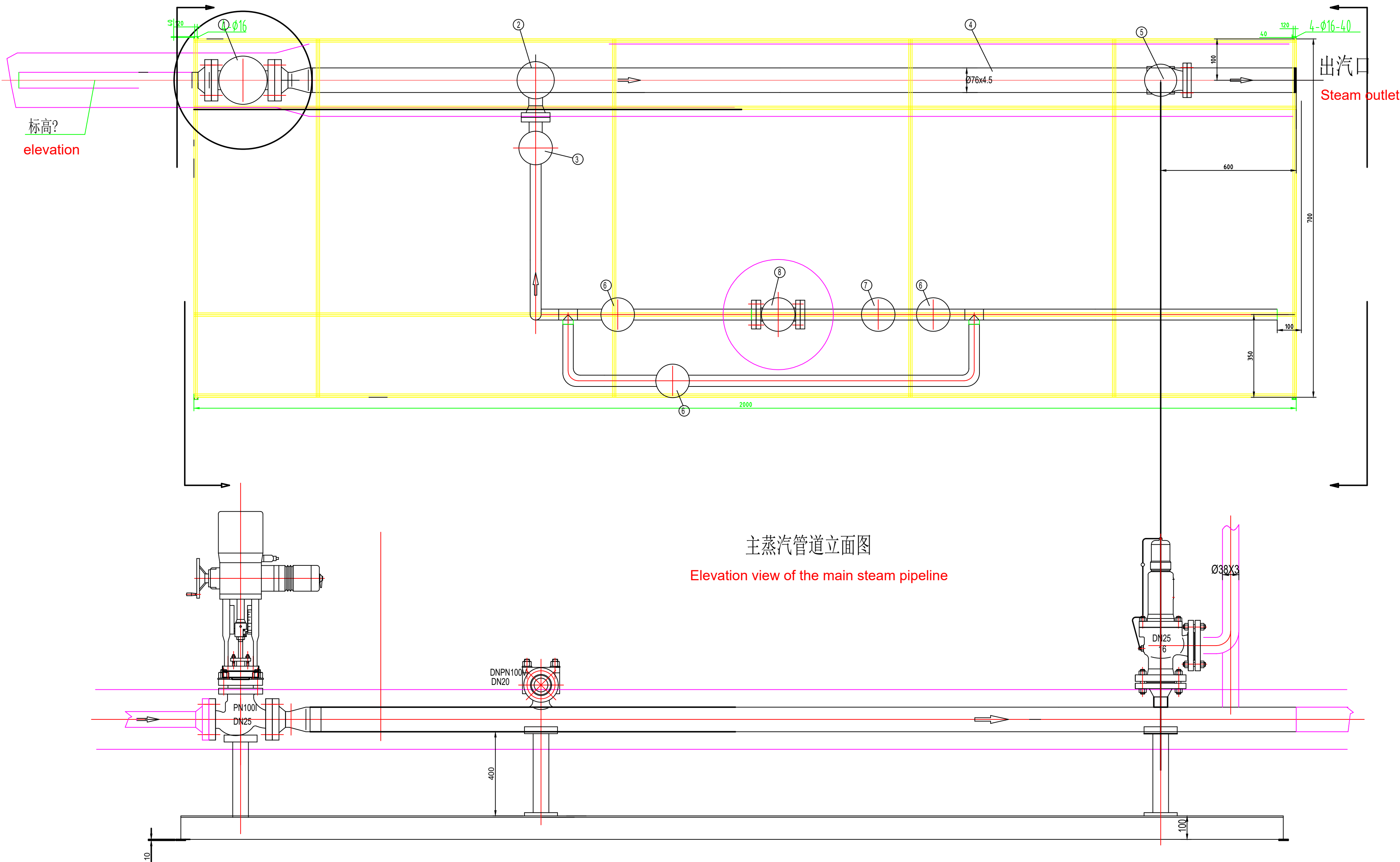
[illegible]

減温水給水管道立面图



6	喷水调节阀	KT947Y-100 DN20	WCB	
5	过滤器	GL61Y-100 DN20	A105	
4	截止阀	J61H-100DN20	A105	
3	混合主管道	Ø219X8	20	
2	止回阀	H61H-100V DN20	A105	
1	弹簧喷水装置	E44Y-100V DN20	304+12Cr1MoV 锻	
序号	名 称	型 号	主要材质	重 量

国家级		中华人民共和国特种设备制造许可证 编号: TS2732J53-2027														减温减压方案图				上海柯能电站辅机制造有限公司			
类别		级别		品种																			
压力管道阀门		A2(1), B1, B2		金属阀门		标记设计		处数		分区		更改文件		签名		年,月,日							
范围		调节阀										标准化						阶段标记		重量 比例			
																				XX-11503			



备注：1. 图中黄实线部分为槽钢，虚线部分为隔热保温层，保温由业主完成。 2. 设备自重约340Kg，运行重量约345Kg。

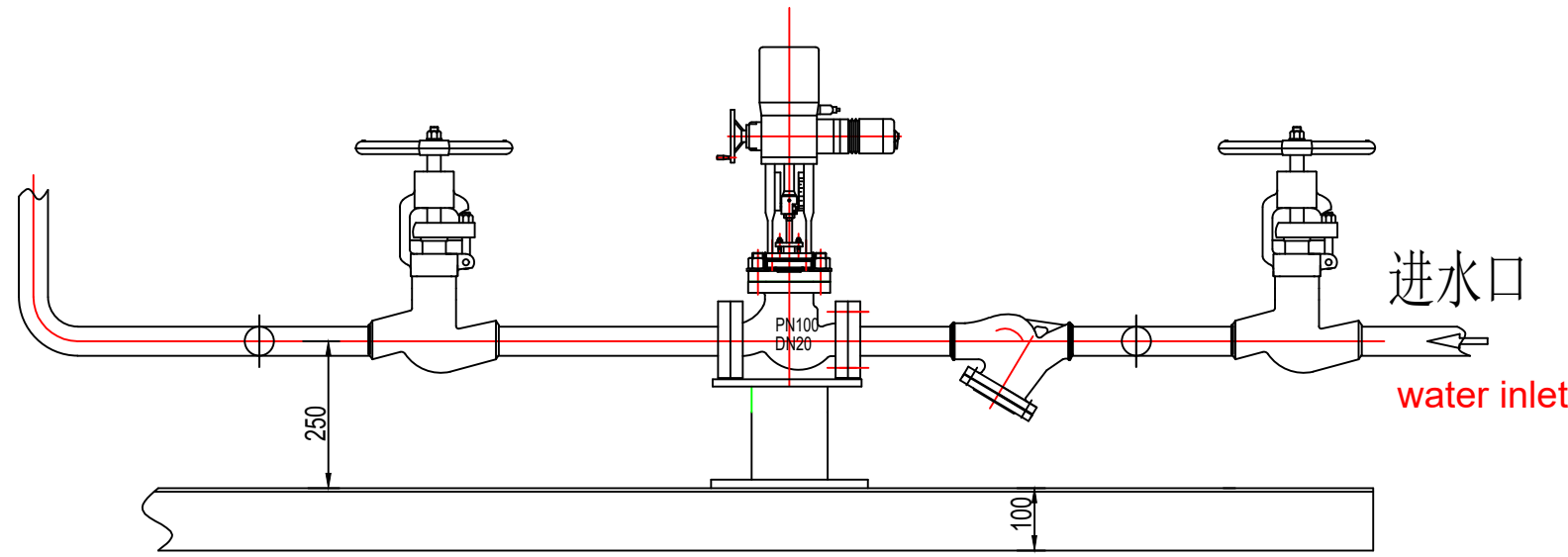
Remark：The yellow solid line in the figure represents channel steel, and the dashed line represents the insulation layer. The insulation is made by the owner, and the box in the figure represents the seller's supply scope.

The net weight of the equipment is about 340Kg. The operating weight is about 345Kg

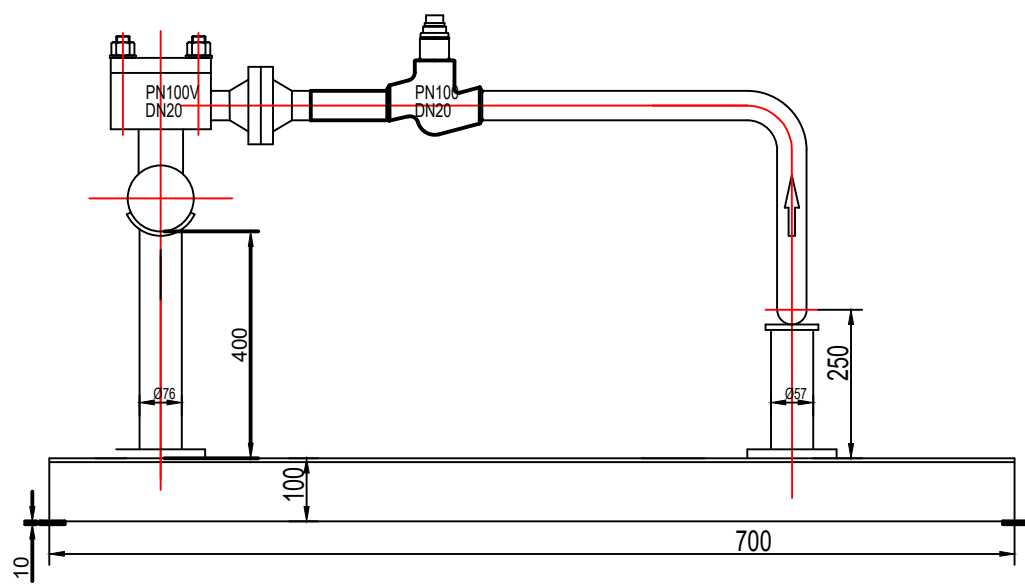
- 技术要求：
- Technical Requirements:
- 出口流量的调节范围为额定流量的60~110%。
Pressure and temperature reducing device flow regulating range is 60% ~ 110%.
 - 与减温减压装置连接接的管道应考虑补偿，主要受力处应设置固定（滑动）支座。
The pipeline connected to the temperature and pressure reduction device should consider compensation, and fixed (sliding) supports should be installed at the main stress points.
 - 所有直径小于或等于Ø57的管子均以直管供应。
All pipes with a diameter less than or equal to Ø 57 are provided with straight pipes.
 - 装置噪音不超过80dBa。
Equipment noise should be not bigger than 80dBa.
 - 减温减压装置出口蒸汽温度参数偏差为±2° C, 压力偏差为±0. 02MPa。
The deviation of steam temperature parameters at the outlet of the temperature and pressure reduction device is ±2°C and the pressure deviation is ±0.02MPa.
 - 所有就地及远传测量仪表安装于减温减压装置管道前和减温减压装置管道后≥5米处。
All on-site and remote measurement instruments shall be installed at a distance of ≥ 5 meters in front of and behind the temperature and pressure reduction device pipeline.
 - 制造技术条件按NB/T47033-2023《减温减压装置》进行制造。
The manufacturing technology shall be carried out in accordance with NB/T47033-2023《Temperature and Pressure Reduction Devices》.
 - 电站阀门按NB/T47044-2014《电站阀门》进行制造。
Power station valves shall be manufactured in accordance with NB/T47044-2014《Power Station Valves》.

设计数据表 Design Data Table					
蒸汽流量 Steam flow	T/H	0.6~0.9	减温水流量 Flow rate of desuperheating Water	T/H	~0.11
入口压力 Inlet Pressure	MPa.g	6.2~6.5	入口温度 Inlet Temperature	°C	435~450
出口压力 Outlet Pressure	MPa.g	0.5~1.0	出口温度 Outlet Temperature	°C	250~280
减温水压力 Desuperheating Water Pressure	MPa.g	8.1	减温水温度 Desuperheating Water Temperature	°C	135
介质 Media Name	蒸汽 Steam		腐蚀余量 Corrosion margin	mm	1.5
焊接系数 Welding joint coefficient	1		水压试验压力 Hydraulic test pressure	MPa.g	1.5
安全阀整定压力 Setting pressure of safety valve	MPa.g	1.1	二次蒸汽流速 Flow velocity of Outlet steam	m/Sec	~35.8

减温水给水泵 1 管道立面图
Elevation view of the cooling water supply pump pipeline



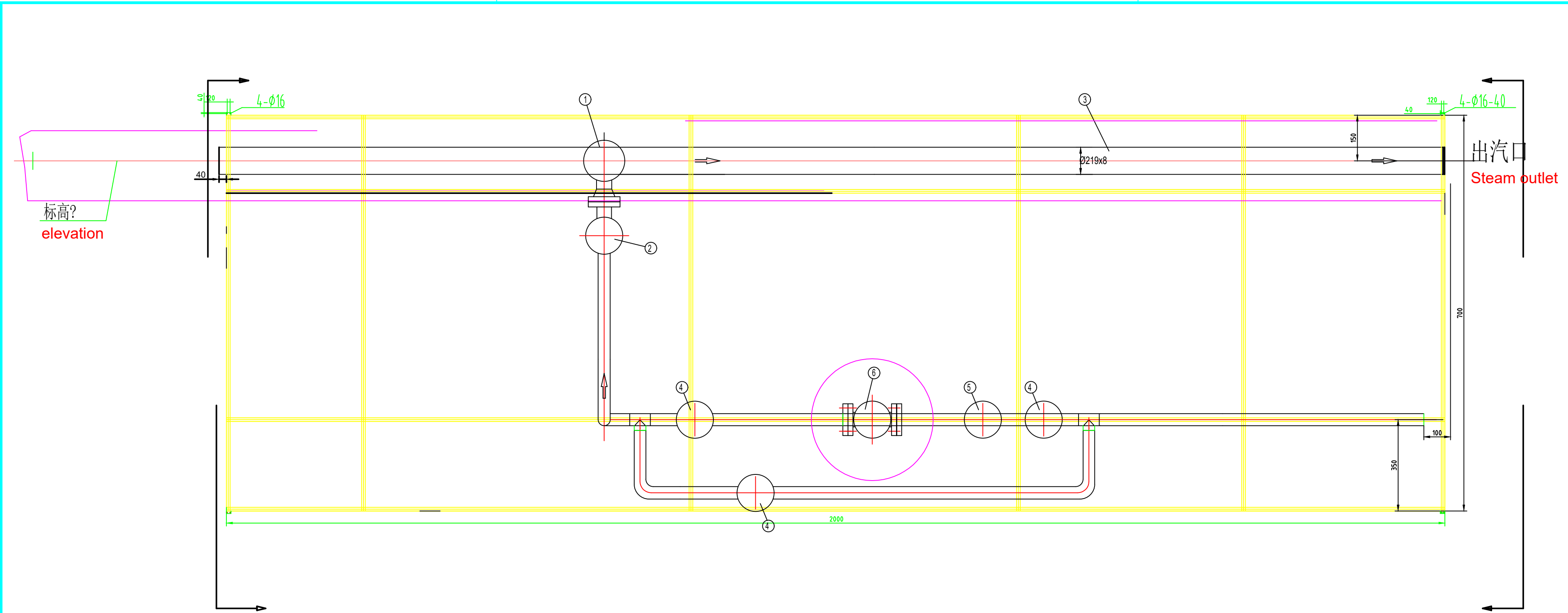
减温水给水管道立面图
Elevation view of the cooling water supply pipeline



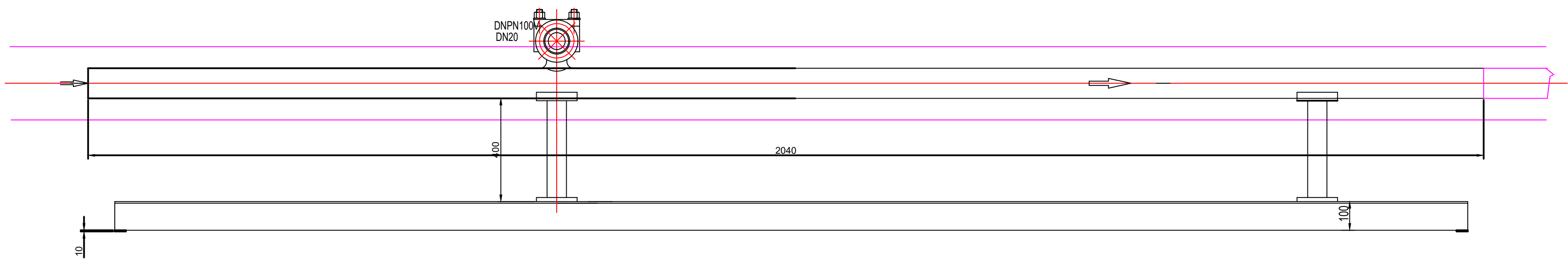
8	喷水调节阀 Regulating valve	KT947Y-100 DN20	WCB		
7	过滤器 filter	GL61Y-100 DN20	A105		
6	截止阀 Stop Valve	J61H-100DN20	A105		
5	安全阀 Safety Valve	A48Y-16 DN25	WCB		
4	混合主管道 Pipe	φ76X4.5	12Cr1MoVG+20		
3	止回阀 Check Valve	H61H-100V DN20	12Cr1MoV II		
2	喷水装置 Nozzle	E44Y-100V DN20	304+12Cr1MoV II		
1	减压阀 Pressure reducing Valve	Y945Y-100I DN25	ZG20CrMo		
序号 NO.	名称 NAME	型号 SPECIFICATION	材料 MATERIAL	数量 QTY.	重量 WEIGHT

上海柯能电站辅机制造有限公司
SHANGHAI KENENG POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.

设计 design	审核 check	文件号 File No.	签字 Signature	日期 Date	
制图 drawing			标准化 standardization		
检查 checked By			工艺 process		
审核 reviewed By			签字 Authorized		
			日期 Date		
TITLE: 均压箱配套减温减压装置总装图 Attemperating and Pressure reducing device assembly diagram					
XX-11501					出厂编号: Product No.



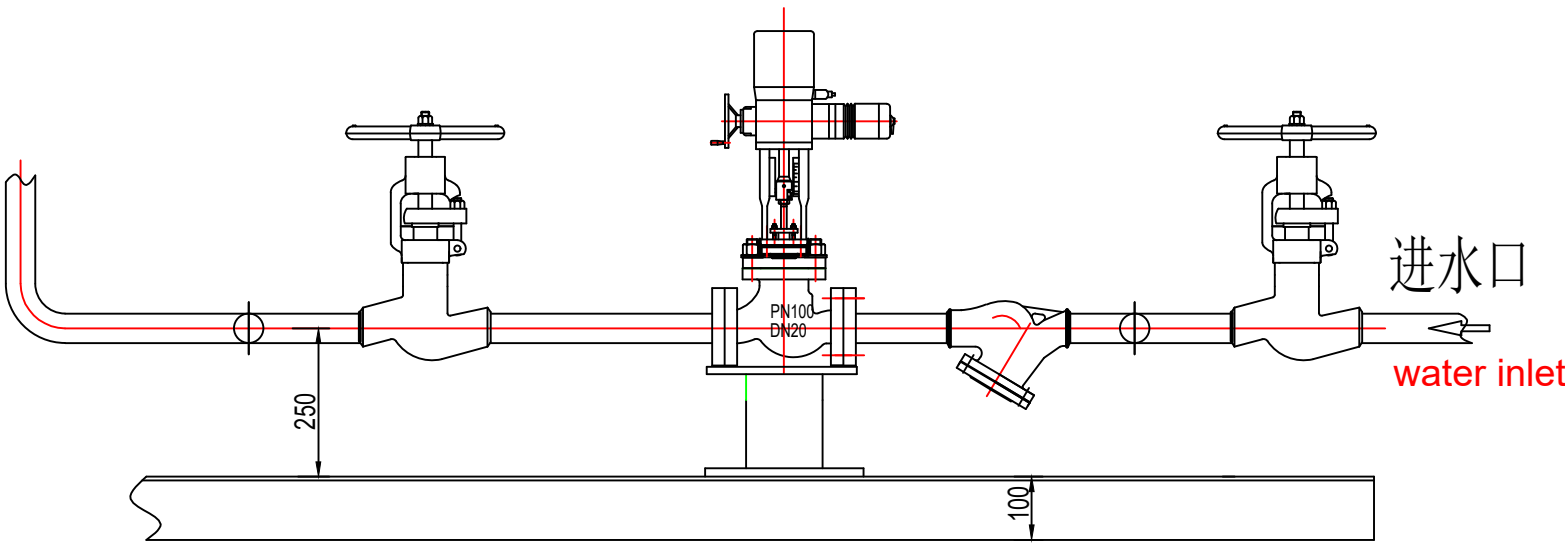
主蒸汽管道立面图
Elevation view of the main steam pipeline



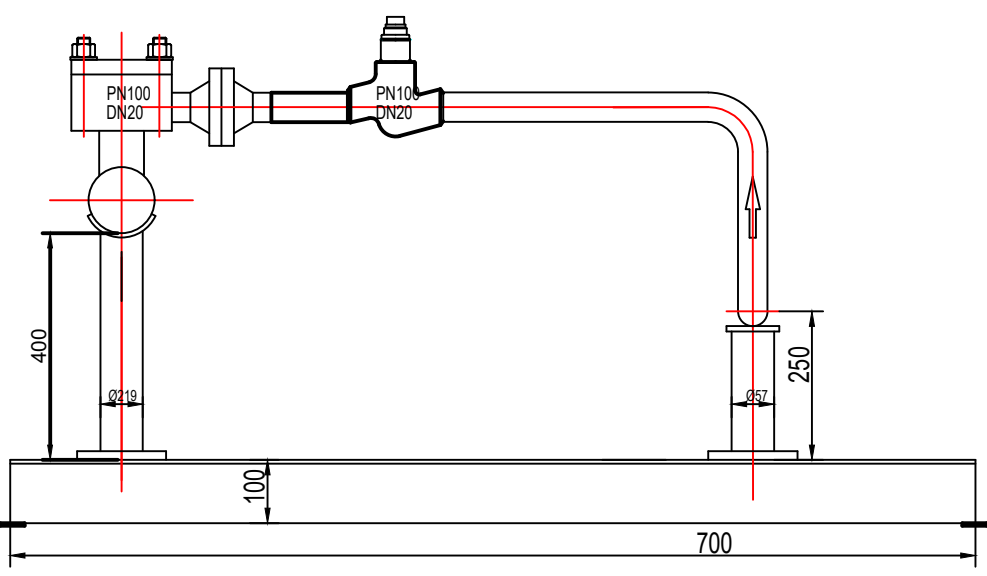
减温水给水管道立面图
Elevation view of the cooling water supply pipeline

设计数据表 Design Data Table					
蒸汽流量 Steam flow	T/H	0.6~0.9	减温水流量 Flow rate of desuperheating Water	T/H	~0.11
入口压力 Inlet Pressure	MPa.g	6.2~6.5	入口温度 Inlet Temperature	℃	435~450
出口压力 Outlet Pressure	MPa.g	0.5~1.0	出口温度 Outlet Temperature	℃	250~280
减温水压力 Desuperheating Water Pressure	MPa.g	8.1	减温水温度 Desuperheating Water Temperature	℃	135
介质 Media Name	蒸汽 Steam		腐蚀余量 Corrosion margin	mm	1.5
焊接系数 Welding joint coefficient	1		水压试验压力 Hydraulic test pressure	MPa.g	1.5
安全阀整定压力 Setting pressure of safety valve	MPa.g	1.1	二次蒸汽流速 Flow velocity of Outlet steam	m/Sec	~35.8

减温水给水泵 1 管道立面图
Elevation view of the cooling water supply pump pipeline



减温水给水管道立面图
Elevation view of the cooling water supply pipeline



备注：1. 图中黄实线部分为槽钢，虚线部分为隔热保温层，保温由业主完成，卖方供货见方框内。

Remark：The yellow solid line in the figure represents channel steel, and the dashed line represents the insulation layer. The insulation is made by the owner, and the box in the figure represents the seller's supply scope.

2. 设备自重约430Kg, 运行重量约435Kg.

The net weight of the equipment is about 430Kg. The operating weight is about 435Kg

技术要求：

Technical Requirements:

1、出口流量的调节范围为额定流量的60~110%。

Pressure and temperature reducing device flow regulating range is 60% ~ 110%.

2、与减温减压装置连接接的管道应考虑补偿，主要受力处应设置固定（滑动）支座。

The pipeline connected to the temperature and pressure reduction device should consider compensation, and fixed (sliding) supports should be installed at the main stress points.

3、所有直径小于或等于Ø57的管子均以直管供应。

All pipes with a diameter less than or equal to Ø 57 are provided with straight pipes.

4、装置噪音不超过80dBA。

Equipment noise should be not bigger than 80dBA.

5、减温减压装置出口蒸汽温度参数偏差为±2° C, 压力偏差为±0. 02MPa。

The deviation of steam temperature parameters at the outlet of the temperature and pressure reduction device is ±2°C and the pressure deviation is ±0.02MPa.

6、所有就地及远传测量仪表安装于减温减压装置管道前和减温减压装置管道后≥5米处。

All on-site and remote measurement instruments shall be installed at a distance of ≥ 5 meters in front of and behind the temperature and pressure reduction device pipeline.

7、制造技术条件按NB/T47033-2023《减温减压装置》进行制造。

The manufacturing technology shall be carried out in accordance with NB/T47033-2023《Temperature and Pressure Reduction Devices》.

8、电站阀门按NB/T47044-2014《电站阀门》进行制造。

Power station valves shall be manufactured in accordance with NB/T47044-2014《Power Station Valves》.

6	喷水调节阀 Regulating valve	KT947Y-100 DN20	WCB		
5	过滤器 filter	GL61Y-100 DN20	A105		
4	截止阀 Stop Valve	J61H-100DN20	A105		
3	混合主管道 Pipe	Ø219X8	20		
2	止回阀 Check Valve	H61H-100V DN20	A105		
1	喷水装置 Nozzle	E44Y-100V DN20	304+12Cr1MoV II		
序号 NO	名称 NAME	型号 SPECIFICATION	材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT

上海柯能电站辅机制造有限公司

SHANGHAI KENENG POWER STATION AUXILIARY EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD.

						TITLE:	抽汽减温装置 Attemperating reducing device assembly diagram
设计 design	审核 check	文件号 File No.	签字 Signature	日期 Date			
制图 drawing	校对 proof		标准化 standardization				
检查 checked by	批准 authorized		日期 date				
						XX-11503	出厂编号: Product No.